

Lista De Exercícios 1 - Processamento de Imagens.

Ex 1- Quando você entra numa sala de cinema escura em um dia claro, leva um tempo antes de conseguir enxergar bem o suficiente para encontrar um lugar vago. Qual dos processos explicados na seção 2.1 ocorre nessa situação?

Os processos explicados na seção 2.1 é a adaptação à iluminação, mais especificamente adaptação da retina ao ambiente escuro (dilatação pupilar, aumento sensibilidade dos fotorreceptores). O outro processo está relacionado a discriminação de brilho ou seja, depois que o olho se adapta ao novo ambiente, ele começa a distinguir a iluminação de diferentes "mini-ambientes".

Ex 2- Qual é a profundidade em bits de uma imagem com 8192 níveis de cinza. A profundidade em bits de uma imagem com 8192 níveis de cinza é de: 13 bits. $2^K = 8192 \quad K = 13$.

Ex 3- Considere um protocolo de transmissão de dados consistido em pacotes com 1 bit de início, 8 bits de ~~transmissão~~ informação e 1 bit de parada. Qual o tempo (em segundos) necessário para transmitir uma imagem de 1024×1024 pixels com 256 níveis de cinza à taxa de transmissão de 9600 bits/segundo? Deve considerar os pacotes com 10 bits.

Tamanho em bits: $1024 \times 1024 \times 10 \text{ bits} \rightarrow 10485760 \text{ bits}$

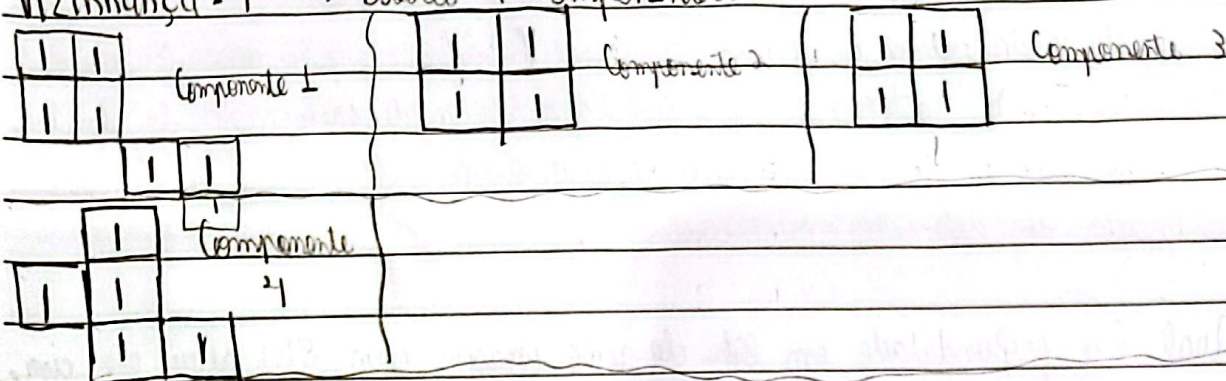
Taxa de Transmissão 9600 bits

Tamanho/Taxa Transmissão: $10485760/9600 \text{ bits} \rightarrow 1092,27 \text{ segundos}$

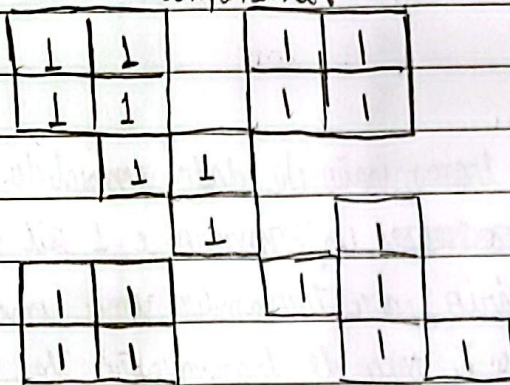
O tempo necessário para se transmitir uma imagem de $1024 \times 1024 \times 8 \text{ bits}$ com um protocolo de transmissão de dados de 10 bits, é de aproximadamente 1092,27 segundos.

Ex 4 - Considere a imagem binária mostrada abaixo, onde a pixel de valor 1 pertencem ao objeto e as pixel de valor 0 pertencem ao fundo. Determine o número de componentes conexas existentes na imagem com vizinhança -4 e vizinhança -8.

Vizinhança -4 $\rightarrow$ Possui 4 componentes



Vizinhança 8 $\rightarrow$ 1 Componente.



Exercício 5: Diferencie os conceitos de resolução, amostragem e quantização no processo de digitalização da imagem.

Resolução: Está relacionada ao número de amostras por unidade de comprimento, portanto quanto maior a resolução, o também aumenta o número de detalhes da imagem.

Amostragem: Ela portanto define a resolução da imagem, ou seja, define quanto pixels a imagem possui.

Quantização: Já a quantização define o nível de intensidade da imagem, ou seja, a imagem pixels e como ela define por exemplo de quanto varia 0 a 255 por exemplo.

Exercício 6. Determine a distância Euclidiana, Xadrez e City-Block para a pixel de coordenada $p=(1,1)$ e $q=(6,6)$ na imagem binária do exercício 4. Considere que o pixel superior esquerdo da imagem tem coordenadas $(0,0)$.

Distância Euclidiana: $d_e = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$

$$\sqrt{(1-6)^2 + (1-6)^2} \rightarrow \sqrt{25 + 25} \rightarrow \sqrt{50}$$

Portanto a distância euclidiana entre p e q é: $\sqrt{50}$.

Distância - City-Block: $d_c = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$

$$d_c = |1-6| + |1-6| \rightarrow 5 + 5 \rightarrow 10$$

Portanto, a distância city block é de 10.

Distância Xadrez: $\max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$

$$d_x = \max(|1-6|, |1-6|) \rightarrow \max(5, 5) \rightarrow 5$$

Portanto, a distância xadrez é de 5.

Exercício 7. Determine uma borda exterior e interior para a imagem binária abaixo.

● Externa	0	1	1	1	1	1	0	0
● Região	1	1	1	1	1	1	1	0
● Interna	0	1	1	1	1	1	0	0
	0	1	1	1	1	1	0	0
	0	0	1	1	1	1	0	0
	0	0	1	1	1	1	0	0
	0	1	1	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

Exercício 8. Dentre as transformações apresentadas na figura 1, determine as que produzem o clareamento da imagem de entrada.

As transformações apresentadas na figura 1, que produzem o clareamento da imagem de entrada são: Log, nth root pois são as funções onde o valor de $s \geq r$. Portanto clareiam globalmente. Negativo não entra pois pode ter o efeito contrário.

Exercício 9. Considerando a transformação representada na Figura 7, qual é o resultado dessa transformação aplicada na imagem seguinte:

0 = 0	7	^{2,5} 3	6	7	^{6,6} 7	^{5,5} 6	6	^{6,6} 7
1 = 2,5	7	^{2,5} 3	7	^{2,5} 3	0	^{2,5} 3	^{6,6} 7	^{5,5} 6
2 = 5	6	^{6,6} 7	5	6	^{2,5} 3	^{2,5} 3	7	^{6,6} 7
3 = 5,5	^{6,6} 7	7	0	^{5,5} 6	7	0	0	7
4 = 6	^{2,5} 3	3	0	^{6,6} 7	^{2,5} 3	^{5,5} 6	^{2,5} 3	5
5 = 6,3	7	6	^{2,5} 3	^{2,5} 3	5	^{2,5} 3	6	^{6,6} 7
6 = 6,6	5	^{6,6} 7	6	^{6,6} 7	^{2,5} 3	5	7	5
7 = 7	^{6,6} 7	6	7	^{5,5} 6	^{6,6} 7	0	6	^{5,5} 6

→ Maneira que eu fiz inicialmente está errada, entretanto fiz de um jeito demonstrado, Como demonstrar por partes.

$A = (0,0)$ $B = (2,5)$ $C = (4,6)$ $D = (7,7)$ $\left\{ \begin{array}{l} m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \end{array} \right.$
 De $A \rightarrow B$ ($0 \leq r \leq 2$) $f(0) = 0$, $f(2) = 5$

$m = \frac{5-0}{2-0} \rightarrow m = 2,5$. Logo $S = 2,5r$ no intervalo 0 a 2

De $B \rightarrow C$ ($2 \leq r \leq 4$) $f(2) = 5$, $f(4) = 6$

$m = \frac{6-5}{4-2} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow 0,5$. Logo $S = 5 + 0,5(r-2)$

De $C \rightarrow D$ ($4 \leq r \leq 7$) $f(4) = 6$, $f(7) = 7$

$m = \frac{7-6}{7-4} \rightarrow m = \frac{1}{3}$. Logo $S = 6 + \frac{1}{3}(r-4)$

$S = y_1 + m(r - x_1)$

Exercício 10. Escreva o algoritmo para realizar a transformação do exercício. Represente essa função de transformação num vetor

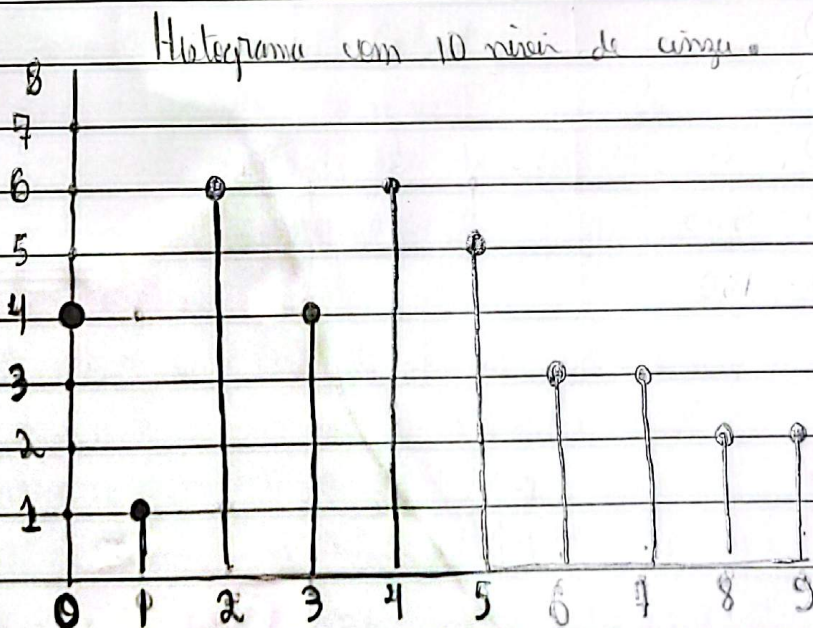
```

float value (float x) {
    int f0 = 0, f2 = 5, f4 = 6, f7 = 7;
    if (x >= 0 && x <= 2) {
        float m = (f2 - f0) / (2 - 0);
        return f0 + m * (x - 0);
    } else if (x > 2 && x <= 4) {
        float m = (f4 - f2) / (4 - 2);
        return f2 + m * (x - 2);
    } else if (x > 4 && x <= 7) {
        float m = (f7 - f4) / (7 - 4);
        return f4 + m * (x - 4);
    }
    return x;
}

int main () {
    float board[8][8] = {0};
    float transformacao[8];
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        transformacao[i] = value(x);
        printf("%2.2f, ", transformacao[i]);
    }
}

```

Exercício 11. Construa um histograma para a imagem com 10 níveis de cinza.



Exercício 12. Dado o histograma mostrado na tabela abaixo, equalize-o utilizando a função de distribuição acumulada e desenha o histograma resultante. O valor K corresponde a cada nível de cinza na imagem e n_K o número de pixels para o nível de cinza K :

K	n_K	n_K/MN	$S_K = \frac{L-1}{m \cdot N} \sum_{j=0}^K n_j$	$S_K(\text{arred})$
0	120	0.09	$0.09 \times 7 = 0.63$	1
1	200	0.15	$0.24 \times 7 = 1.68$	2
2	350	0.26	$0.5 \times 7 = 3.5$	4
3	400	0.30	$0.8 \times 7 = 5.6$	6
4	100	0.07	$0.87 \times 7 = 6.09$	6
5	80	0.06	$0.93 \times 7 = 6.51$	7
6	50	0.03	$0.96 \times 7 = 6.72$	7
7	30	0.02	$1 \times 7 = 7$	7



Nível	Pixels
0	0
1	120
2	200
3	0
4	350
5	0
6	$400 + 100 = 500$
7	$80 + 10 + 30 = 160$

Exercício 13 - Calcule a transformação linear para alterar a escala de níveis de cinza do intervalo $[0, 70]$ para $[10, 180]$. O restante da de cinza $[71, 255]$ considere a transformação identidade. Apresentar o gráfico da transformação ilustrado na figura 2. $[0 \rightarrow 10]$ e $[70 \rightarrow 180]$ portanto $X_1 = 0$ $Y_1 = 10$ $X_2 = 70$ $Y_2 = 180$

Formula para $a = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ (Formula para $B = y_2 - a \cdot x_2$)

$$A = \frac{180 - 10}{70 - 0} \rightarrow \frac{170}{70} \rightarrow \frac{17}{7}$$

$$B = 180 - \frac{17}{7} \cdot 70 \rightarrow B = 180 - 170 \rightarrow B = 10.$$

Portanto, no intervalo de 0 a 70, a transformação linear é dada através de $Y = \frac{17}{7} \cdot X + 10$

Já, no intervalo de 71 a 255, a transformação linear é dada através de $Y = X$.

Escreva um código que retorne exatamente o ponteiro no qual ou desenha plotar o gráfico.

Exercício 14 - Considere o trecho de imagem seguinte dimensão 7×7 , onde o pixel do centro está destacado. Calcule o novo valor do pixel central (18) após a aplicação dos seguintes filtros: filtro de média, mediana, Sobel (horizontal e vertical), Prewitt (horizontal e vertical), Robert.

Média: $18 + 15 + 14 + 17 + 15 + 15 + 15 + 13 = 16,777... \rightarrow 17$

→ O valor do pixel central, nesse filtro de média seria: 17.

Mediana: $14 + 15 + 15 + 17 + 18 + 18 + 15 + 17$

→ O valor do pixel central, no filtro de mediana não se altera.

Sobel:

-1.18	-2.15	-1.15	-18	-30	-15
0.17	0.18	0.18	0	0	0
1.15	2.18	1.18	15	36	18

→ 0 0 0

Horizontal = $-18 - 30 - 15 + 0 + 0 + 15 + 36 + 18 = 6$. → Valor do pixel central

Vertical = $-18 + 0 + 18 - 34 + 0 + 36 - 15 + 18 = 2$. → Valor do pixel central

Premit:
$$\begin{vmatrix} -1.18 & 0.15 & 1.14 \\ -1.17 & 0.18 & 1.18 \\ -1.15 & 0.18 & 1.18 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -18 & 0 & 14 \\ -14 & 0 & 18 \\ -15 & 0 & 18 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -1.18 & -1.15 & -1.14 \\ 0.17 & 0.18 & 0.18 \\ 4.15 & 1.18 & 1.18 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -18 & -15 & -14 \\ 0 & 0 & 0 \\ 15 & 18 & 18 \end{vmatrix}$$

Vertical: $-18 + 0 + 14 + 17 + 0 + 18 - 15 + 0 + 18 = 0 \rightarrow \text{valor pixel central}$

Horizontal: $-18 - 15 - 14 + 0 + 0 + 0 + 15 + 18 + 18 = 24 \rightarrow \text{valor pixel central}$

Robert:
$$\begin{vmatrix} 18 & 18 \\ 18 & 18 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} G_1 = f(x,y) - f(x+1,y+1) \rightarrow G_1 = 18 - 18 = 0 \\ G_2 = f(x,y+1) - f(x+1,y) \rightarrow G_2 = 18 - 18 = 0 \end{vmatrix}$$

Pixel central sempre é superior esquerdo

Exercício 15: Com relação a transformada de Fourier, explique

1. O que representam as baixas frequências em uma imagem e onde aparecem no espectro?

As baixas frequências em uma imagem estão concentradas no centro da imagem, e elas representam imagens com pouca variação de intensidade, ou seja, são áreas da imagem que são mais suaves.

2. O que representam as altas frequências em uma imagem e onde aparecem no espectro?

As altas frequências em uma imagem estão concentradas nas bordas da imagem, elas representam áreas da imagem onde a variação de intensidade é muito alta, ou seja, bordas de imagem, texturas, finas...

Exercício 16. Considerando o esquema butterfly da figura 3, realize o cálculo da FFT para a função discreta f representada pelos valores no seguinte vetor:

double $f[4] = \{2, 1, 3, 3\}$

$F(0) = \sum_{k=0}^3 f(k) \rightarrow f(0) + f(1) + f(2) + f(3)$

$\rightarrow f(0) = 2 + 1 + 3 + 3 \rightarrow 9$

$F(1) = \sum_{k=0}^3 f(k) e^{-j2\pi(1)k/4} \rightarrow f(k) \cdot e^{-j\pi k/2}$

$\rightarrow f(0) \cdot e^{-j\pi \cdot 0/2} \rightarrow 2 \cdot e^0 \rightarrow 2 \cdot 1 \rightarrow 2$

$\rightarrow f(1) \cdot e^{-j\pi \cdot 1/2} \rightarrow 1 \cdot (\cos \pi/2 - j \sin \pi/2) \rightarrow (1 \cdot (0 - j \cdot 1)) \rightarrow -j$

$\rightarrow f(2) \cdot e^{-j\pi \cdot 2/2} \rightarrow 3 \cdot (\cos \pi - j \sin \pi) \rightarrow 3 \cdot (1 - j \cdot 0) \rightarrow 3$

$\rightarrow f(3) \cdot e^{-j\pi \cdot 3/2} \rightarrow 3 \cdot (\cos 3\pi/2 - j \sin 3\pi/2) \rightarrow 3 \cdot (0 - j \cdot (-1)) \rightarrow +j3$

$\rightarrow \{2, -j, 3, +j3\}$

$$F(2) = \sum_{x=0}^3 f(x) \cdot e^{-j2\pi(2)x/4} \rightarrow f(x) \cdot e^{-j\pi x}$$

$$\hookrightarrow f(0) \cdot e^{-j\pi \cdot 0} \rightarrow 2 \cdot e^0 \rightarrow 2$$

$$\hookrightarrow f(1) \cdot e^{-j\pi} \rightarrow 1 \cdot e^{-j\pi} \rightarrow 1 \cdot (\cos \pi - j \sin \pi) \rightarrow -1$$

$$\hookrightarrow f(2) \cdot e^{-j2\pi} \rightarrow 3 \cdot e^{-j2\pi} \rightarrow 3 \cdot (\cos 2\pi - j \sin 2\pi) \rightarrow 3 \cdot 1 \rightarrow 3$$

$$\hookrightarrow f(3) \cdot e^{-j3\pi} \rightarrow 3 \cdot e^{-j3\pi} \rightarrow 3 \cdot (\cos 3\pi - j \sin 3\pi) \rightarrow 3 \cdot (-1) \rightarrow -3$$

$$F(3) = \sum_{x=0}^3 f(x) \cdot e^{-j3\pi(3)x/4} \rightarrow f(x) \cdot e^{-j9\pi/4 x}$$

$$\hookrightarrow f(0) \cdot e^0 \rightarrow 2 \cdot e^0 \rightarrow 2$$

$$\hookrightarrow f(1) \cdot e^{-j9\pi/4} \rightarrow 1 \cdot e^{-j9\pi/4} \rightarrow 1 \cdot (\cos 3\pi/4 - j \sin 3\pi/4) \rightarrow 1 \cdot (-j) \rightarrow -j$$

$$\hookrightarrow f(2) \cdot e^{-j9\pi/2} \rightarrow 3 \cdot e^{-j9\pi/2} \rightarrow 3 \cdot (\cos 3\pi - j \sin 3\pi) \rightarrow 3 \cdot (-1) \rightarrow -3$$

$$\hookrightarrow f(3) \cdot e^{-j9\pi/4} \rightarrow 3 \cdot e^{-j9\pi/4} \rightarrow 3 \cdot (\cos 3\pi/4 - j \sin 3\pi/4) \rightarrow 3 \cdot (-j) \rightarrow -3j$$

$$-1 - 2j$$

Este método utilizado para o DFT

FFT

$$e^{-j\frac{2\pi}{4}K \cdot 1} = W_4^K \quad // \quad W_4^{2K} = W_4^K = (-1)^K$$

$$F(K) = \sum_{n=0}^3 f(n) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{4}K \cdot n}$$

$$F(K) = [f(0) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{4}K \cdot 0} + f(2) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{4}K \cdot 2}] + [f(1) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{4}K \cdot 1} + f(3) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{4}K \cdot 3}]$$

$$\hookrightarrow F(K) = [F(0) + f(2)W_4^{2K}] + W_4^K \cdot [f(1) + f(3)W_4^{2K}]$$

$$\hookrightarrow F(K) = F_{\text{par}}(K) + W_4^K \cdot F_{\text{impar}}(K)$$

FFT no exemplo.

$$f(0)=2 \quad f(1)=1 \quad f(2)=3 \quad f(3)=3$$

$$\text{Para} = f(0), f(2) = [2, 3] \quad \text{e} \quad \text{Impara} = f(1), f(3) = [1, 3]$$

$$\text{FFT Para} \rightarrow \text{FFT} = [a+b, a-b] \rightarrow [2, 3]$$

$$\hookrightarrow F_{\text{par}}[0] = 2+3 \rightarrow F_{\text{par}}[0] = 5, \quad F_{\text{par}}[1] = 2-3 \rightarrow F_{\text{par}}[1] = -1$$

$$\hookrightarrow F_{\text{impar}}[0] = 1+3 \rightarrow F_{\text{impar}}[0] = 4, \quad F_{\text{impar}}[1] = 1-3 \rightarrow F_{\text{impar}}[1] = -2$$

$$F(K) = F_{\text{par}}(K) + W_4^K \cdot F_{\text{impar}}(K) \quad // \quad F(K+2) = F_{\text{par}}(K) - W_4^K \cdot F_{\text{impar}}(K)$$

$$\text{Para } K=0 \quad W_4^0 = 1$$

$$F(0) = F_{\text{par}}[0] + W_4^0 \cdot F_{\text{impar}}[0] \rightarrow F(0) = 5 + 1 \cdot 4 \rightarrow F(0) = 9$$

$$F(2) = F_{\text{par}}[0] + W_4^0 \cdot F_{\text{impar}}[0] \rightarrow F(2) = 5 - 1 \cdot 4 \rightarrow F(2) = 1$$

$$\text{Para } K=1 \quad W_4^1 = e^{-j\pi/4} = (\cos \pi/4 - j \sin \pi/4) \rightarrow -j$$

$$F(1) = F_{\text{par}}[1] + W_4^1 \cdot F_{\text{impar}}[1] \rightarrow F(1) = -1 + (-j) \cdot (-2) \rightarrow -1 + 2j$$

$$F(3) = F_{\text{par}}[1] - W_4^1 \cdot F_{\text{impar}}[1] \rightarrow F(3) = -1 - (-j) \cdot (-2) \rightarrow -1 - 2j$$

tilibra

Exercício 17

- 1- R = Vermelho, G = verde, B = azul. Representem as cores primárias.
- II- As cores são formadas pela mistura aditiva das 3 componentes.
- III- Quando as $R = G = B$, a cor irá ser preto ou branco $(0,0,0)$ = preto, $(1,1,1)$ = branco.

Exercício 18

- 1- Ao aumentar o vermelho, a tendência da imagem é ficar mais quente, com cores predominantemente como amarelo, laranja e vermelho.
- 2- Basicamente a imagem também tem tendência de ficar mais quente, tendo em vista que abrigar as tons frios (azul) ocasiona isso.
- 3- Com aumento a brilho - imagem mais clara, + saturação = imagem mais escura.
- 4 Dado: + intensidade e ^{mais} ~~menos~~, - Saturação = imagem + escuridão.

Exercício 19

- 1- A forma mais comum $GRN = 0,299R + 0,587G + 0,114B$
- 2- Porque o olho humano não percebe todas cores igualmente: Verde = mais perceptível, vermelho médio e azul = menos perceptível.
- 3- A media simples ignora a percepção humana, podendo deixar a imagem artificial, com contraste ruim, azul fica exagerado.

Exercício 20

- 1- O histograma pode ser separado por canal ou combinados.
- 2- Um histograma ^{por canal} para cada componente, facilita ajuste individual e é melhor para análise por cor. Histograma conjunto: 3D ou lançado em uma única linha total, visão global da imagem, análise de cores combinadas, porém é mais complexo.
- 3- É basicamente utilizado para ajuste automático ou manual. Existem várias operações que podem ser feitas.